## Solución de la pregunta 3

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ÁCIDOS DÉBILES

Si se diluye el ácido acético de 0,10 M a 0,010 M, el porcentaje de ionización:

**A)** se mantiene en 1,3 %

**B)** disminuye a 0,13 %

**C)** aumenta a 13 %

**D)** aumenta a cerca de 4,2 %

**E)** disminuye a 0,42 %

**Respuesta correcta: D**

### DESARROLLO PASO A PASO

**1** **Nuevo x**

$\sqrt{1{,}8 \times 10^{-7}} = 4{,}2 \times 10^{-4}$.

**2** **Porcentaje**

$4{,}2 \times 10^{-4} / 0{,}010 = 4{,}2\ \%$.

### ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** La ionización depende de la concentración.

**B)** Al diluir, aumenta la ionización.

**C)** Crece como $1/\sqrt{C}$, no $1/C$.

**E)** Al diluir, aumenta.

**Idea clave.** Al diluir un ácido débil, se ioniza un porcentaje mayor.